

고완풀 혼합형 다변수 1단원 해설

정답률		최고점수 : 13, 평균 : 7.76		
1	2	3	4	5
62%	54%	58%	43%	100%
6	7	8	9	10
35%	68%	56%	60%	32%
11	12	13	14	15
37%	50%	55%	43%	33%

【1】 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2(y^2 - 2x^2)}{x^2 + 3y^2} \Big|_{y=0} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{-4x^2}{x^2} = -4$

정답 : ③

【2】 원점에서 연속이 되려면 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = f(0,0)$ 을

만족해야한다.

연속이 되려면 극한이 존재해야하므로 $y=0$ 인 경우를 보면,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \cot^{-1}\left(-\frac{|x|}{x^2}\right) = \lim_{x \rightarrow 0} \cot^{-1}\left(-\left|\frac{x}{x^2}\right|\right) = \cot^{-1}(-\infty) = \pi \text{이다.}$$

따라서 연속이 되려면, 다른 경로의 극한과 함수값 모두 π 가 되어야한다.

즉, 원점에서 연속이 되려면 $f(0,0) = \pi$ 이다.

[다른 풀이]

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(|x| + |y|)}{x^2 + y^2} &= \lim_{r \rightarrow 0} \frac{(|r \cos \theta| + |r \sin \theta|)}{r^2} \\ &= \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r(|\cos \theta| + |\sin \theta|)}{r^2} \\ &= \lim_{r \rightarrow 0} \frac{|\cos \theta| + |\sin \theta|}{r} = \infty \end{aligned}$$

$$\text{이므로 } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \arccot\left(-\frac{(|x| + |y|)}{x^2 + y^2}\right) = \cot^{-1}(-\infty) = \pi \text{이다.}$$

즉, 원점에서 연속이 되려면 $f(0,0) = \pi$ 이다.

정답 : ④

【3】 $f(x,y) = \frac{y}{(x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}}} = y(x^2 + y^2)^{-\frac{1}{2}}$ 일 때,

$$f_x = -xy(x^2 + y^2)^{-\frac{3}{2}}, \quad f_y = (x^2 + y^2)^{-\frac{1}{2}} - y^2(x^2 + y^2)^{-\frac{3}{2}} \text{이다.}$$

이때, $y = -kx$ 위의 모든 점에서 $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial y}$ 이 성립해야하므로

$(1, -k)$ 에서도 성립해야한다.

$$k(1 + k^2)^{-\frac{3}{2}} = (1 + k^2)^{-\frac{1}{2}} - k^2(1 + k^2)^{-\frac{3}{2}}$$

$$\Leftrightarrow (k + k^2)(1 + k^2)^{-\frac{3}{2}} = (1 + k^2)^{-\frac{1}{2}}$$

$$\Leftrightarrow k + k^2 = 1 + k^2$$

즉, $k = 1$

정답 : ②

【4】 (i) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_0^3 k \sin\left(\frac{\pi x}{3}\right) dx$

$$= \left[-\frac{3k}{\pi} \cos\left(\frac{\pi x}{3}\right) \right]_0^3 = \frac{6k}{\pi} = 1 \text{ 이므로 } k = \frac{\pi}{6} \text{이다.}$$

(ii) 평균 = $\int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \int_0^3 \frac{\pi x}{6} \sin\left(\frac{\pi x}{3}\right) dx = \frac{3}{2}$

정답 : ③

【5】 $\frac{dw}{dt} = \frac{2}{2x + 3y + 4z} \times e^t + \frac{3}{2x + 3y + 4z} \times \frac{1}{t + 1}$
 $+ \frac{4}{2x + 3y + 4z} \times \sinh t$

이고, $t = 0$ 일 때, $x = 1, y = 0, z = 1$ 이다.

따라서 $\frac{dw}{dt}(0) = \frac{5}{6}$ 이다.

정답 : ①

【6】 행렬 A 의 해공간의 기저는 $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ 이다.

따라서 사영행렬 $P = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 이므로 모든 성분의 합 a 는 4이다.

또한 사영공간의 차원은 2차원이므로 사영행렬의 대각성분의 합 b 는 2이다.

즉, $a + b = 6$

정답 : ③

【7】 $z = f(x,y), x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ 에 대하여

$$\frac{\partial z}{\partial r} = f_x \cos \theta + f_y \sin \theta \text{이고,}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial \theta \partial r} &= (-f_{xx} r \sin \theta + f_{xy} r \cos \theta) \cos \theta - f_x \sin \theta \\ &\quad + (-f_{yx} r \sin \theta + f_{yy} r \cos \theta) \sin \theta + f_y \cos \theta \end{aligned}$$

이다.

이때, $(x,y) = (0,1) \Leftrightarrow (r,\theta) = \left(1, \frac{\pi}{2}\right)$ 을 대입하면

$$\frac{\partial^2 z}{\partial \theta \partial r} = -(f_x + f_{yx})(0,1) \text{ 이다.}$$

정답 : ④

【8】 $x = 1$ 에서 $dx = 0.05$ 에 대하여 Δy 의 근사값을 구하면

$$\begin{aligned} \Delta y &\approx dy = \frac{3}{\sqrt{9x^2 + 16}} dx \\ &= \frac{3}{5} \times 0.05 = 0.03 \text{ 이다.} \end{aligned}$$

정답 : ③

【9】 ① $y = 0$ 이면 $f(x,0) = 0$ 이므로 $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = 0$ 이다. (거짓)

② $y = 1$ 이면 $f(x,1) = \begin{cases} \frac{x}{x^2 + 1}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} = \frac{x}{x^2 + 1}$ 이다.

따라서 $f_x(x,1) = \frac{-x^2 + 1}{(x^2 + 1)^2}$ 이므로 $f_x(0,1) = 1$ 이다. (거짓)

$$\textcircled{3} \quad x=1 \text{ 이면 } f(1, y) = \begin{cases} \frac{y^2}{1+y^2}, & y \neq 0 \\ 0, & y = 0 \end{cases} = \frac{y^2}{1+y^2} \text{ 이다.}$$

따라서 $f_y(1, y) = \frac{2y(1+y^2) - y^2 \times 2y}{(1+y^2)^2}$ 이므로 $f_y(1, 0) = 0$ 이다. (거짓)

$$\textcircled{4} \quad \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{xy^2}{x^2 + y^2} = 0 \quad (\because \text{동차함수})$$

즉, $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = f(0, 0)$ 이므로 원점에서 연속이다. (거짓)

$$\textcircled{5} \quad \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) - [f(0, 0) + f_x(0, 0)x + f_y(0, 0)y]}{|(x, y)|}$$

$$= \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\frac{xy^2}{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{xy^2}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}$$

= 존재하지 않는다. ($\because$ 동차함수)

즉, 원점에서 미분이 불가능하다. (참)

정답 : ⑤

$$\text{【10】} \quad (\neg) \quad e^{4x^2 - 4x + 2} = e \times e^{(2x-1)^2}$$

$$= e \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (2x-1)^{2n}$$

$$= e \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{2n}}{n!} \left(x - \frac{1}{2}\right)^{2n}$$

$$\text{따라서 } a_2 = e \times \frac{2^4}{2!} = 8e \text{ 이다.}$$

$$(\cup) \quad \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = \cos x \cos \frac{\pi}{3} + \sin x \sin \frac{\pi}{3}$$

$$= \frac{1}{2} \cos x + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin x$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} + \frac{\sqrt{3}}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}$$

$$\text{따라서 } b_2 = \frac{1}{4!} = \frac{1}{24}, \quad c_2 = \frac{1}{5!} = \frac{1}{120} \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, } \frac{a_2}{e} + 24b_2 - 120c_2 = 8 + 1 - 1 = 8$$

정답 : ③

$$\text{【11】} \quad T(a + bx + cx^2 + dx^3 + ex^4 + fx^5)$$

$$= a - bx + cx^2 - dx^3 + ex^4 - fx^5$$

이므로 $T(a, b, c, d, e, f) = (a, -b, c, -d, e, -f)$ 와 같다.

$$\text{따라서 } T_A = A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \text{이며}$$

$$A - I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \text{ 이다.}$$

즉, $\text{Rank}(A - I) = 3$ 이므로

$\text{Nullity}(A - I) = 6 - \text{rank}(A - I) = 3$ 이다.

정답 : ③

$$\text{【12】} \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n \text{ 이 } x = -3 \text{ 일 때 수렴하고 } x = 5 \text{ 일 때 발산한다.}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n \text{ 이 } x = -3 \text{ 일 때 수렴하므로 수렴반경은 3 이상이다.}$$

따라서 $-3 \leq x < 3$ 의 범위에 있는 경우는 반드시 수렴한다.

또한 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 이 $x = 5$ 에서 발산하므로 반경이 5보다 크면 발산한다.

따라서 $x < -5$ 이거나 $x \geq 5$ 인 경우는 반드시 발산한다.

$$\text{a. } x = -7 \text{ 일 때, } \sum_{n=1}^{\infty} a_n (-7)^n \text{ 은 발산한다. (참)}$$

$$\text{b. } x = 1 \text{ 일 때, } \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 는 수렴한다. (참)}$$

$$\text{c. } \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n \text{ 의 수렴반경의 최댓값은 5, 최솟값은 3이다.}$$

따라서 수렴구간이 평행이동한 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-5)^n$ 도 동일한

최댓값과 최솟값을 갖는다.

즉, 최댓값과 최솟값은 8이다. (참)

$$\text{d. } x = 3 \text{ 일 때, } \sum_{n=1}^{\infty} a_n 3^n \text{ 은 수렴하거나 발산한다.}$$

따라서 n 의 비율은 1이므로 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n 3^n$ 도 수렴하거나 발산한다.

만약 $a_n = \frac{1}{n 3^n}$ 이라면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n 3^n}$ 은 $x = -3$ 에서 수렴, $x = 5$ 에서 발산한다.

하지만 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n 3^n = \sum_{n=1}^{\infty} 1$ 은 발산한다. (거짓)

정답 : ④

$$\text{【13】} \quad \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \Leftrightarrow \frac{1}{R} - \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_3} = 0$$

$\Leftrightarrow f(R_1, R_2, R_3, R) = 0$ 라 할 때,

$$R_1 = 10\Omega, \quad R_2 = 20\Omega, \quad R_3 = 30\Omega, \quad R = \frac{60}{11}\Omega \text{ 이므로}$$

$$\frac{\partial R}{\partial R_2} = -\frac{f_{R_2}}{f_R} = -\frac{\frac{R^2}{R_2^2}}{-\frac{1}{R^2}} = \frac{R^2}{R_2^2} \text{ 의 값은 } \frac{\frac{60^2}{11^2}}{\frac{11^2}{20^2}} = \frac{9}{121} \text{ 이다.}$$

정답 : ①

$$\text{【14】} \quad \text{점 } P \text{ 의 시각 } t \text{ 에서의 위치가 } x = \ln(t+1) - \frac{1}{4}t, \quad y = 2\sqrt{t+1}$$

$$\text{이므로 } \frac{dx}{dt} = \frac{1}{t+1} - \frac{1}{4}, \quad \frac{dy}{dt} = \frac{1}{\sqrt{t+1}} \text{ 이다.}$$

따라서 $t=0$ 에서 $t=1$ 까지 점 P 가 움직인 거리를 s 라 하면

$$s = \int_0^1 \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

$$= \int_0^1 \sqrt{\left(\frac{1}{t+1} - \frac{1}{4}\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{t+1}}\right)^2} dt$$

$$= \int_0^1 \sqrt{\left(\frac{1}{t+1} + \frac{1}{4}\right)^2} dt = \int_0^1 \left(\frac{1}{t+1} + \frac{1}{4}\right) dt$$

$$= \left[\ln |t+1| + \frac{1}{4}t \right]_0^1 = \ln 2 + \frac{1}{4}$$

$$\text{즉, } 2a + 4b = 5$$

정답 : ⑤

【15】 $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+y \\ x+y \\ x+y \end{pmatrix} = (x+y) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 이므로 $A^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{x+y} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 이다.

따라서 A^{-1} 의 3행의 성분의 합 $= f(x, y) = \frac{1}{x+y}$ 이고,

$$\nabla f(2, -1) = \left(-\frac{1}{(x+y)^2}, -\frac{1}{(x+y)^2} \right)_{(2, -1)} = (-1, -1) \text{ 이다.}$$

즉, 방향도함수의 최댓값은 $|\nabla f(2, -1)| = \sqrt{2}$ 이다.

[다른 풀이]

$$\det A = y(y^2 - x^2) \text{ 이고 } adj A = \begin{pmatrix} -xy & y^2 & -xy \\ 0 & 0 & y^2 - x^2 \\ y^2 & -xy & x^2 \end{pmatrix}^T \text{ 이므로}$$

3행의 성분의 합은 $f(x, y) = \frac{y^2 - xy}{y(y^2 - x^2)} = \frac{1}{x+y}$ 이다.

$$\text{따라서 } \nabla f(2, -1) = \left(-\frac{1}{(x+y)^2}, -\frac{1}{(x+y)^2} \right)_{(2, -1)} = (-1, -1)$$

이다.

즉, 방향도함수의 최댓값은 $|\nabla f(2, -1)| = \sqrt{2}$ 이다.

정답 : ③



장황수학

고완풀 혼합형 다변수 2단원 해설

정답률		최고점수 : 13, 평균 : 7.35		
1	2	3	4	5
81%	55%	66.7%	65%	39%
6	7	8	9	10
57.9%	40%	66.7%	90%	15%
11	12	13	14	15
52.9%	37.8%	30%	65%	42.1%

【1】 $r_u = \langle 2u, 0, 1 \rangle, r_v = \langle 0, 2v, 2 \rangle$ 이고,

$$r_u \times r_v = \langle -2v, -4u, 4uv \rangle \text{이다.}$$

$u = 1, v = 1$ 를 대입하면 접평면의 법선벡터는

$$n = \langle -2, -4, 4 \rangle \text{이다.}$$

따라서 접평면의 방정식은 $-2(x-1) - 4(y-1) + 4(z-3) = 0$

이고, 이를 정리하면 $x + 2y - 2z + 3 = 0$ 이다.

즉, $a = 2, b = -2, c = 3$ 이므로 $a + b + c = 3$ 이다.

정답 : ④

【2】 $r(t) = (-1 + 2t, 2t - 2t^2, 0)$ 일 때,

$$r'(t) = (2, 2 - 4t, 0), r''(t) = (0, -4, 0) \text{이므로}$$

$$r'\left(\frac{1}{2}\right) = \left(0, \frac{1}{2}, 0\right), r''\left(\frac{1}{2}\right) = (2, 0, 0), r''\left(\frac{1}{2}\right) = (0, -4, 0) \text{이다.}$$

$$r'\left(\frac{1}{2}\right) \times r''\left(\frac{1}{2}\right) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{vmatrix} = (0, 0, -8) \text{이므로 } B\left(\frac{1}{2}\right) = (0, 0, -1)$$

이다.

$$\text{또한 } T\left(\frac{1}{2}\right) = (1, 0, 0) \text{이므로}$$

$$N\left(\frac{1}{2}\right) = B\left(\frac{1}{2}\right) \times T\left(\frac{1}{2}\right) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = (0, -1, 0) \text{이고,}$$

$$\kappa\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\left|r'\left(\frac{1}{2}\right) \times r''\left(\frac{1}{2}\right)\right|}{\left|r'\left(\frac{1}{2}\right)\right|^3} = \frac{8}{2^3} = 1 \text{이므로 곡률반경도 } R = 1$$

이다.

그러므로 중심좌표는

$$\begin{aligned} (\bar{X}, \bar{Y}, 0) &= r\left(\frac{1}{2}\right) + R N\left(\frac{1}{2}\right) \\ &= \left(0, \frac{1}{2}, 0\right) + (0, -1, 0) \\ &= \left(0, -\frac{1}{2}, 0\right) \text{이다.} \end{aligned}$$

따라서 곡률원(접촉원)은 $(x-0)^2 + \left(y + \frac{1}{2}\right)^2 = 1$ 이다.

$$\text{즉, } a + b + c = \frac{1}{2}$$

[다른 풀이]

$$x = -1 + 2t, y = 2t - 2t^2 \text{일 때,}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2-4t}{2} = 1-2t \text{이고, } \frac{d^2y}{dx^2} = -2 \times \frac{1}{2} = -1 \text{이므로}$$

$$t = \frac{1}{2} \text{에서 } \frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2} \text{의 값은 각각 } 0, -1 \text{이다.}$$

곡률 중심 좌표를 $(\bar{X}, \bar{Y})$ 라 하면

$$\bar{X} = x - \frac{y'[1 + (y')^2]}{y''} = 0 - \frac{0(1+0)}{-1} = 0,$$

$$\bar{Y} = y + \frac{1 + (y')^2}{y''} = \frac{1}{2} + \frac{1}{-1} = -\frac{1}{2} \text{이다.}$$

또한 곡률

$$\kappa(t) = \frac{|x'y'' - x''y'|}{[(x')^2 + (y')^2]^{\frac{3}{2}}} = \frac{|2 \times (-4) - 0 \times (2-4t)|}{[(-2)^2 + (2-4t)^2]^{\frac{3}{2}}}$$

이므로 $\kappa\left(\frac{1}{2}\right) = 1$ 이고 곡률원의 반지름도 $R = 1$ 이다.

따라서 곡률원(접촉원)은 $(x-0)^2 + \left(y + \frac{1}{2}\right)^2 = 1$ 이다.

$$\text{즉, } a + b + c = \frac{1}{2}$$

정답 : ③

$$\text{【3】 } dg = \frac{6x - 8f_x}{2\sqrt{3x^2 + 2y^2 - 8f(x,y)}} dx + \frac{4y - 8f_y}{2\sqrt{3x^2 + 2y^2 - 8f(x,y)}} dy$$

이고, $x = 1, y = -1$ 라 하면 $dx = \Delta x = 0.2, dy = \Delta y = -0.01$

이므로 $dg = -0.68$ 이다.

$$\text{즉, } g(1.2, -1.01) \approx g(1, -1) + dg = 1 - 0.68 = 0.32$$

[다른 풀이]

$$g(x, y) = \sqrt{3x^2 + 2y^2 - 8f(x, y)} \text{일 때,}$$

$$g_x = \frac{6x - 8f_x}{2\sqrt{3x^2 + 2y^2 - 8f(x, y)}}, g_y = \frac{4y - 8f_y}{2\sqrt{3x^2 + 2y^2 - 8f(x, y)}}$$

이므로

$$\begin{aligned} g(1, -1) &= g(1, -1) + g_x(1, -1)(x-1) + g_y(1, -1)(y+1) + \dots \\ &\approx 1 - 3(x-1) + 8(y+1) \end{aligned}$$

이다.

$$\text{즉, } g(1.2, -1.01) \approx 1 - 0.6 - 0.08 = 0.32$$

정답 : ②

$$\text{【4】 } a_n = \int_{n-1}^n \frac{\pi}{x^2} \cos\left(\frac{\pi}{x}\right) dx = \int_{\frac{\pi}{n}}^{\frac{\pi}{n-1}} \cos t dt \left(\frac{\pi}{x} = t \text{ 치환}\right)$$

$$= [\sin t]_{\frac{\pi}{n}}^{\frac{\pi}{n-1}} = \sin \frac{\pi}{n-1} - \sin \frac{\pi}{n} \text{ 이므로}$$

$$\begin{aligned} \sum_{n=3}^{\infty} a_n &= \sum_{n=3}^{\infty} \left(\sin \frac{\pi}{n-1} - \sin \frac{\pi}{n} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \left(\sin \frac{\pi}{2} - \sin \frac{\pi}{3} \right) + \left(\sin \frac{\pi}{3} - \sin \frac{\pi}{4} \right) + \dots + \left(\sin \frac{\pi}{n-1} - \sin \frac{\pi}{n} \right) \right\} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{\pi}{2} - \sin \frac{\pi}{n} \right) = 1 \text{이다.} \end{aligned}$$

정답 : ③

$$\text{【5】 } \nabla f = 2xi + 2yj = 2(\cos t + t \sin t)i + 2(\sin t - t \cos t)j \text{이고}$$

$$r'(t) = \langle t \cos t \rangle i + \langle t \sin t \rangle j \text{이므로 단위접선벡터를}$$

$$u \text{라 하면 } u = \frac{r'(t)}{\|r'(t)\|} = \langle \cos t \rangle i + \langle \sin t \rangle j \quad (\because t > 0) \text{이다.}$$

$$\text{즉, } D_u f = \nabla f \cdot u$$

$$\begin{aligned} &= 2(\cos t + t \sin t) \cos t + 2(\sin t - t \cos t) \sin t \\ &= 2 \end{aligned}$$

정답 : ③

$$\begin{aligned}
[6] \quad S &= 2\pi \int_1^2 (x+2) \sqrt{1+(y')^2} dx \\
&= 2\pi \int_1^2 (x+2) \sqrt{1+\left(\frac{x}{4}-\frac{1}{x}\right)^2} dx \\
&= 2\pi \int_1^2 (x+2) \left(\frac{x}{4}+\frac{1}{x}\right) dx \\
&= 2\pi \int_1^2 \frac{x^2}{4} + 1 + \frac{x}{2} + \frac{2}{x} dx \\
&= 2\pi \left[\frac{1}{12}x^3 + x + \frac{x^2}{4} + 2\ln x \right]_1^2 \\
&= 2\pi \left(\frac{7}{3} + 2\ln 2 \right)
\end{aligned}$$

정답 : ①

$$\begin{aligned}
[7] \quad \textcircled{1} \quad r'(t) &= (2\cos 2t, 4t, -2\sin 2t) \text{이므로 } r'(0) = (2, 0, 0) \\
&\text{이고 } |r'(0)| = 2 \text{이다.} \\
r''(t) &= (-4\sin 2t, 4, -4\cos 2t) \text{이므로} \\
r''(0) &= (0, 4, -4), \\
|r'(0) \times r''(0)| &= \left| \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -4 \end{vmatrix} \right| = 8\sqrt{2} \text{이다.} \\
\kappa(0) &= \frac{|r'(0) \times r''(0)|}{|r'(0)|^3} = \frac{8\sqrt{2}}{8} = \sqrt{2} \quad (\text{참}) \\
\textcircled{2} \quad \vec{T}(t) &= \frac{r'(t)}{|r'(t)|} = \frac{1}{\sqrt{4+16t^2}} (2\cos 2t, 4t, -2\sin 2t) \quad (\text{참}) \\
\textcircled{3} \quad t=0 \text{일 때, 점 } (0, 0, 1) &\text{을 지난다.} \\
r'(0) \times r''(0) &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -4 \end{vmatrix} = (0, 8, 8) // (0, 1, 1) \\
\text{이므로 } \vec{B}(0) &= \frac{1}{\sqrt{2}} (0, 1, 1) \text{이고,} \\
\vec{T}(0) &= \frac{1}{|r'(0)|} r'(0) = (1, 0, 0) \text{이다.} \\
\text{따라서 } \vec{N}(0) &= \vec{B}(0) \times \vec{T}(0) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}} (0, 1, -1) \text{이다. (참)} \\
\textcircled{4} \quad \vec{B}(0) &= \frac{1}{\sqrt{2}} (0, 1, 1) \quad (\text{거짓})
\end{aligned}$$

정답 : ①

$$\begin{aligned}
[8] \quad z = x^2 + y^2 &\Leftrightarrow x^2 + y^2 - z = 0 \Leftrightarrow f(x, y, z) = 0 \text{이라 하면} \\
\nabla f(x, y, z) &= (2x, 2y, -1) \text{이므로 } \nabla f(1, 1, 2) = (2, 2, -1) \text{이다.} \\
\text{그러므로 법선의 방정식은 } &x = 2t + 1, y = 2t + 1, z = -t + 2 \text{이다.} \\
\text{법선과 포물면 } z = x^2 + y^2 &\text{의 교점을 구하면} \\
-t + 2 = (2t + 1)^2 + (2t + 1)^2 &\Leftrightarrow 8t^2 + 9t = 0 \text{이므로} \\
t = 0, -\frac{9}{8} \text{이다. 이때, } (1, 1, 2) &\text{이 아닌 다시 만나는 점은} \\
t = -\frac{9}{8} \text{이다.} \\
\text{즉, } a + b + c = 3t + 4 = \frac{5}{8}
\end{aligned}$$

정답 : ①

[9] 세 점 A, B, C 를 꼭짓점으로 갖는 삼각형의 넓이는

$$\frac{1}{2} |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| \text{로 구할 수 있다.}$$

$$\text{이때, } \overrightarrow{AB} = (-4, 2, 4), \overrightarrow{AC} = (0, 2, 2) \text{ 이고}$$

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (-4, 8, -8) \text{ 이다.}$$

따라서 삼각형의 넓이는

$$\frac{1}{2} |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| = \frac{1}{2} (\sqrt{16+64+64}) = \frac{\sqrt{144}}{2} = 6 \text{ 이다.}$$

정답 : ②

$$\begin{aligned}
[10] \quad \frac{\partial w}{\partial x} &= \frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x} \\
&= 2x + 2z \times -\frac{f_x}{f_z} \quad (\because f = z^3 - xy + y^3) \\
&= 2x + 2z \times \frac{y}{3z^2}
\end{aligned}$$

$$\text{이므로 } (6, 3, -2) \text{에서 } \frac{\partial w}{\partial x} \text{의 값은 } 11 \text{이다.}$$

정답 : ①

$$[11] \quad \vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \text{이 } \text{null}(A - 3I) \text{의 기저벡터이고,}$$

$$\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{이 } \text{null}(A + 2I) \text{의 기저벡터이면}$$

$$A\vec{v}_1 = 3\vec{v}_1, A\vec{v}_2 = (-2)\vec{v}_2 \text{를 만족한다.}$$

$$\text{이때, } \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} = -\vec{v}_1 + 2\vec{v}_2 \text{이므로}$$

$$\begin{aligned}
A^2 \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} &= A^2(-\vec{v}_1 + 2\vec{v}_2) = -A^2\vec{v}_1 + 2A^2\vec{v}_2 \\
&= -3^2\vec{v}_1 + 2 \cdot (-2)^2\vec{v}_2 = -9\vec{v}_1 + 8\vec{v}_2 \\
&= -9 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + 8 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ -10 \\ -27 \end{pmatrix} \text{이다.}
\end{aligned}$$

$$\text{즉, 각 성분의 합은 } 7 - 10 - 27 = -30 \text{ 이다.}$$

정답 : ④

$$[12] \quad z = \frac{1}{xy} \Leftrightarrow xyz = 1 \Leftrightarrow f(x, y, z) = 1 \text{일 때,}$$

$$\nabla f(x, y, z) = (yz, xz, xy) \text{이므로 } \nabla f(a, b, c) = (bc, ac, ab) \text{이다.}$$

$$\text{그러므로 접평면은 } bcx + acy + abz = 3abc \text{이다.}$$

$$\text{이때, 점 } (a, b, c) \text{는 곡면 위에 있으므로 } abc = 1 \text{이고,}$$

$$\text{각 좌표축과 만나는 교점은 } (3a, 0, 0), (0, 3b, 0), (0, 0, 3c) \text{이다.}$$

$$\text{따라서 좌표평면과 접평면으로 둘러싸인 입체의 부피는}$$

$$\frac{1}{6} \times 3a \times 3b \times 3c = \frac{9}{2} abc = \frac{9}{2} \text{이다.}$$

[참고]

$$\text{좌표평면과 } xyz = a^3 \text{의 임의의 접평면으로 된 사면체의 부피는}$$

$$\frac{9}{2} a^3 \text{이다.}$$

정답 : ①

$$\begin{aligned}
[13] \quad \text{원기둥 } x^2 + y^2 = 1 \text{과 평면 } z = x + y \text{이 만나서 생기는 교선을} \\
r(t) \text{라고 할 때, } r(t) = (\cos t, \sin t, \cos t + \sin t) \text{이고} \\
r'(t) = (-\sin t, \cos t, -\sin t + \cos t)
\end{aligned}$$

$$\Rightarrow r'\left(\frac{\pi}{4}\right) = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right) \text{ 이고,}$$

$$r''(t) = (-\cos t, -\sin t, -\cos t - \sin t)$$

$$\Rightarrow r''\left(\frac{\pi}{4}\right) = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, -\sqrt{2}\right) \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, } \kappa\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\left|r'\left(\frac{\pi}{4}\right) \times r''\left(\frac{\pi}{4}\right)\right|}{\left|r'\left(\frac{\pi}{4}\right)\right|^3} = \frac{\sqrt{3}}{(\sqrt{1})^3} = \sqrt{3}$$

정답 : ⑤

- 【14】 $z = x^2 + y^2 \Leftrightarrow f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z = 0$
 $4x^2 + y^2 + z^2 = 9 \Leftrightarrow g(x, y, z) = 4x^2 + y^2 + z^2 - 9 = 0$ 으로
 놓는다. 두 곡면의 교선 위의 점 $(-1, 1, 2)$ 에서 접하는
 벡터는
 $\vec{d} = \nabla f(-1, 1, 2) \times \nabla g(-1, 1, 2)$
 $= \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2x & 2y & -1 \\ 8x & 2y & 2z \end{vmatrix}_{(-1, 1, 2)} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -2 & 2 & -1 \\ -8 & 2 & 4 \end{vmatrix} = (10, 16, 12)$
 이다.
 따라서 접선의 방정식 l 은
 $x = 5t - 1, y = 8t + 1, z = 6t + 2$ 이다.

또한 곡면 $x = y^2 + z^2 - 2$
 $\Leftrightarrow k(x, y, z) = x - y^2 - z^2 + 2 = 0$ 이다.
 위의 점 $(-1, 1, 0)$ 에서 접평면의 법선벡터는
 $\vec{h} = \nabla k(-1, 1, 0) = (1, -2, 0)$ 이다.
 접평면의 방정식 P 은 $x - 2y + 3 = 0$ 이므로
 또한 l 과 P 의 교점은
 $(5t - 1) - 2(8t + 1) + 3 = 0 \Leftrightarrow t = 0$ 일 때이다.
 즉, $(a, b, c) = (-1, 1, 2)$ 이므로 $a + b + c = 2$ 이다.

정답 : ④

- 【15】 $r_1(t) = (t, t^2, t^3), r_2(s) = (1 + 2s, 1 + 6s, 1 + 14s)$ 의 교점을
 구하면 $t = 1 + 2s, t^2 = 1 + 6s, t^3 = 1 + 14s$ 이므로 연립하면
 $(1 + 2s)^2 = 1 + 6s \Leftrightarrow 4s^2 - 2s = 0$ 이므로
 $s = 0, \frac{1}{2}$ 또는 $t = 1, 2$ 이다.
 따라서 $P(1, 1, 1), Q(2, 4, 8)$ 이므로 $\overrightarrow{OP} = (1, 1, 1),$
 $\overrightarrow{OQ} = (2, 4, 8)$ 이다.
 즉, $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} = 14$

정답 : ④

고완풀 혼합형 다변수 3단원 해설

정답률		최고점수 : 13, 평균 : 7.81		
1	2	3	4	5
42.9%	77.3%	72.7%	66.7%	57.1%
6	7	8	9	10
52.4%	22.7%	50%	75%	81%
11	12	13	14	15
59.1%	30%	55%	45%	28.6%

【1】

$g : x^2 + y^2 = 1$ 와 $f(x, y) = xy + y$ 에 대하여
라그랑주 승수법을 적용하면,

$$\nabla g = t \nabla f$$

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} 2x & 2y \\ y & x+1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 + x - y^2 = 0 \text{ 이다.}$$

조건에 대입하면

$$x^2 + x^2 + x = 1$$

$$\Leftrightarrow 2x^2 + x - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow (2x-1)(x+1) = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{1}{2}, x = -1 \text{ 이다.}$$

$$\text{따라서 } f\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{3\sqrt{2}}{4}, f\left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -\frac{3\sqrt{2}}{4},$$

$$f(-1, 0) = 0 \text{ 이므로 } M - m = \frac{3\sqrt{2}}{2} \text{ 이다.}$$

정답 : ①

【2】

$$z = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$\Leftrightarrow g(x, y, z) = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) - z = 0 \text{ 라고 할 때,}$$

$$\nabla g = \left(-\frac{y}{x^2}, \frac{1}{x}, -1 \right) \text{ 이므로}$$

$$\nabla g\left(1, 1, \frac{\pi}{4}\right) = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -1\right) \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, 점 } \left(1, 1, \frac{\pi}{4}\right) \text{ 에서 접평면의 방정식은 } x - y + 2z = \frac{\pi}{2} \text{ 이다.}$$

정답 : ①

【3】

$xy^2z = 8$ 일 때, 곡면 위의 점에서 원점까지의 거리는

$$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \text{ 이다.}$$

$$\frac{x^2 + \frac{y^2}{2} + \frac{y^2}{2} + z^2}{4} \geq \sqrt{x^2 \times \frac{y^2}{2} \times \frac{y^2}{2} \times z^2} \quad (\because \text{산술기하})$$

$$\Leftrightarrow \frac{x^2 + y^2 + z^2}{4} \geq \sqrt{\left(\frac{xy^2z}{2}\right)^2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{x^2 + y^2 + z^2}{4} \geq 2$$

이므로 $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 의 최솟값은 $2\sqrt{2}$ 이다.

정답 : ③

【4】

$f(x, y) = x^2 - xy + y$ 일 때,

$\nabla f(x, y) = (2x - y, -x + 1)$ 이므로 $\nabla f(1, 1) = (1, 0)$ 이다.

$\vec{u} = (a, b)$ 의 방향으로 방향도함수를 구하면

$$D_{\vec{u}} f(1, 1) = \nabla f(1, 1) \cdot \vec{u} = (1, 0) \cdot (a, b) = a = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ 이다.}$$

또한 단위벡터이므로 $a^2 + b^2 = 1$ 이므로 $b > 0$ 에 대하여 $b = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 이다.

$$\text{즉, } ab = \frac{1}{2}$$

정답 : ②

【5】

$$f(x, 1) = \int_0^1 e^{t^2 x} dt \text{ 일 때,}$$

$$f_x(x, 1) = \frac{d}{dx} \int_0^1 e^{t^2 x} dt = \int_0^1 \frac{\partial}{\partial x} e^{t^2 x} dt = \int_0^1 t^2 e^{t^2 x} dt$$

$$\text{이므로 } f_x(1, 1) = \int_0^1 t^2 e^{t^2} dt \text{ 이다.}$$

$$f(1, y) = \int_0^y e^{t^2} dt \text{ 일 때,}$$

$$f_y(1, y) = \frac{d}{dy} \int_0^y e^{t^2} dt = e^{y^2} \text{ 이므로 } f_y(1, 1) = e \text{ 이다.}$$

$$g(x) = \int_0^{x^2} e^{t^2 x} dt \text{ 일 때,}$$

$$g'(x) = e^{x^5} \times 2x + \int_0^{x^2} \frac{\partial}{\partial x} e^{t^2 x} dt$$

$$= e^{x^5} \times 2x + \int_0^{x^2} t^2 e^{t^2 x} dt$$

$$\text{이므로 } g'(1) = 2e + \int_0^1 t^2 e^{t^2} dt \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, } \alpha + \beta - \gamma = \int_0^1 t^2 e^{t^2} dt + e - 2e - \int_0^1 t^2 e^{t^2} dt = -e$$

정답 : ②

【6】

(ㄱ) $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2 + xy - 2y^2}{x^2 + y^2}$ 은 동차함수(분자=분모)이므로

극한값이 존재하지 않는다.

따라서 원점에서 불연속이므로 미분이 불가능하다. (참)

(ㄴ) $D_{\vec{u}} f(0, 0)$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f\left(\frac{2h}{\sqrt{5}}, \frac{-h}{\sqrt{5}}\right) - f(0, 0)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{4h^2}{5} - \frac{2h^2}{5} - \frac{2h^2}{5}}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h^3} = 0$$

이므로 방향도함수는 존재한다. (거짓)

$$(ㄷ) f(x, 0) = \begin{cases} 1, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \text{일 때,}$$

불연속하므로 $f_x(0, 0)$ 은 존재하지 않는다. (거짓)

$$(ㄹ) f(0, y) = \begin{cases} -2, & y \neq 0 \\ 0, & y = 0 \end{cases} \text{일 때,}$$

불연속하므로 $f_y(0, 0)$ 은 존재하지 않는다. (참)

즉, 설명 중 올바른 것은 (ㄱ), (ㄷ)이다.

정답 : ③

【7】

5차의 동차함수에 대하여 항상 성립해야한다.

$$f(x, y) = x^5 \text{라 하면 } f_x(x, y) = 5x^4 \text{이고}$$

$$f_x(tx, ty) = 5(tx)^4 = t^4(5x^4) \text{이다.}$$

$$\text{즉, } f_x(tx, ty) = t^4 f_x(x, y) \text{이므로 } k = 4 \text{이다.}$$

[다른 풀이]

$$f(tx, ty) = t^5 f(x, y) \text{이므로 양변을 } x \text{에 대해서 편미분하면}$$

$$f_x(tx, ty)t = t^5 f_x(x, y) \text{이다.}$$

$$\text{즉, } f_x(tx, ty) = t^4 f_x(x, y) \text{이므로 } k = 4 \text{이다.}$$

정답 : ②

【8】

$$f_x = 12x^2 + 4xy = 4x(3x + y) = 0, f_y = 2x^2 + 2y + 4 = 0 \text{이므로}$$

$$1) x = 0 \text{일 때, } 2y + 4 = 0 \text{이므로 } (0, -2) \text{이다.}$$

$$2) y = -3x \text{일 때, } x^2 - 3x + 2 = 0 \text{이므로 } (1, -3), (2, -6) \text{이다.}$$

따라서 $(0, -2), (1, -3), (2, -6)$ 에서 임계점을 찾는다.

$$\text{또한 } f_{xx}(x, y) = 24x + 4y, f_{yy}(x, y) = 2, f_{xy}(x, y) = 4x \text{이고}$$

$$(i) \Delta(0, -2) = -8 \times 2 - (0)^2 < 0 \text{이므로}$$

$(0, -2)$ 에서 안장점을 찾는다.

$$(ii) \Delta(1, -3) = 12 \times 2 - 4^2 > 0 \text{이므로}$$

$(1, -3)$ 에서 극솟값을 찾는다.

$$(iii) \Delta(2, -6) = 24 \times 2 - 8^2 < 0 \text{이므로}$$

$(2, -6)$ 에서 안장점을 찾는다.

즉, 안장점의 개수는 2개다.

정답 : ③

【9】

$$1) x^2 + y^2 < 1 \text{에 대하여}$$

$$f_x = 8x - 4y = 0, f_y = -4x + 2y = 0 \text{이므로 } y = 2x \text{이다.}$$

$$\text{이때, } y = 2x \text{을 대입하면 } f(x, y) = (2x - y)^2 = 0 \text{이다.}$$

$$2) x^2 + y^2 = 1 \text{일 때,}$$

$$f(x, y) = 4x^2 - 4xy + y^2 = (x \ y) \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$= v^t A v$$

이므로 A 의 고유치는 0, 5이다.

따라서 최댓값은 5이고, 최솟값은 0이다.

즉, 최댓값과 최솟값의 합은 5이다.

정답 : ②

【10】

임계점에서 극소값을 찾으려면, 헤세의 행렬이 양정치 행렬이므로
주부분 행렬식의 값이 양수이다.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \text{에 대하여}$$

$$1 \times 1 \text{일 때 } 3 \text{이고,}$$

$$2 \times 2 \text{일 때 } \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 6 \text{이고,}$$

$$3 \times 3 \text{일 때 } \begin{vmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 1 \text{이다.}$$

따라서 극소값을 갖는 행렬은 ⑤이다.

정답 : ⑤

【11】

$$x^2 + y^2 - z^2 = 2 \text{와 } x + y + z = 0 \text{의 교선 위의 점 } (x, y, z) \text{라 하면}$$

원점과의 거리는 $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 이고, 거리의 최솟값을 라그랑주 승수법으로 구하면 된다.

$$\begin{vmatrix} 2x & 2y & -2z \\ 1 & 1 & 1 \\ 2x & 2y & 2z \end{vmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} 2x & 2y & -2z \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 4z \end{vmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow 4z(2x - 2y) = 0$$

$$1) z = 0 \text{일 때, } x^2 + y^2 = 2 \text{이고 } x + y = 0 \text{이므로}$$

$$(1, -1, 0), (-1, 1, 0) \text{이다.}$$

따라서 원점과의 거리는 $\sqrt{2}$ 이다.

$$2) y = x \text{일 때, } 2x^2 - z^2 = 2 \text{이고 } 2x + z = 0 \text{이므로}$$

$$x^2 = -1 \text{이다.}$$

따라서 이러한 경우는 존재하지 않는다.

$$\text{즉, } a + b + c + d = \sqrt{2}$$

정답 : ②

【12】

$$f : x + y + z = 1, g : x^2 + y^2 + z^2 = 4 \text{이라 하면 교선의 방향벡터는}$$

$$\vec{d} = \nabla f(1, -1, 1) \times \nabla g(1, -1, 1)$$

$$= \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & 1 \\ 2x & 2y & 2z \end{vmatrix}_{(1, -1, 1)} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & -2 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= (6, -2, -4) / (3, -1, -2) \text{이다.}$$

방향벡터가 $\vec{d} = (3, -1, -2)$ 이고, 직선 위의 점 $Q(1, -1, 1)$ 와

$$P(0, 0, 0) \text{에 대하여 } \overrightarrow{PQ} \times \vec{d} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & -2 \end{vmatrix} = (3, 5, 2) \text{이다.}$$

$$\text{따라서 직선과 원점과의 거리는 } \frac{|\overrightarrow{PQ} \times \vec{d}|}{|\vec{d}|} = \frac{\sqrt{38}}{\sqrt{14}} = \frac{\sqrt{133}}{7} \text{이다.}$$

정답 : ①

【13】

$$g : x^{\frac{1}{3}} + y^{\frac{1}{3}} = 5 \text{와 } f(x, y) = xy + y \text{에 대하여 라그랑주 승수법을 적용하면,}$$

$$\nabla g = t \nabla f$$

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} \frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}} & \frac{1}{3}y^{-\frac{2}{3}} \\ 12 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow x^{-\frac{2}{3}} - 4y^{-\frac{2}{3}} = 0$$

$$\Leftrightarrow y^{\frac{1}{3}} = 2x^{\frac{1}{3}}$$

$$\Leftrightarrow y = 8x \text{ 이다.}$$

$$\text{조건에 대입하면 } x^{\frac{1}{3}} = \frac{5}{3} \text{ 이므로 } 12x + 3y = 36x = 36 \times \frac{125}{27} \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, 최솟값은 } \frac{500}{3} \text{ 이다.}$$

정답 : ①

【14】

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} \text{ 이므로 } x^2 e^x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{(n-1)!} \text{ 이다.}$$

이때, x 에 대해서 미분하면

$$2xe^x + x^2 e^x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)x^n}{(n-1)!} \text{ 이고, } x=2 \text{ 을 대입하면}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)2^n}{(n-1)!} = 8e^2 \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, } \frac{1}{e^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n(n+1)}{(n-1)!} = 8$$

정답 : ③

【15】

$x^3 + y^3 = 1$ 을 극방정식으로 나타내면,

$$r^3 \cos^3 \theta + r^3 \sin^3 \theta = 1$$

$$\Leftrightarrow r^3 (\cos^3 \theta + \sin^3 \theta) = 1$$

$$\Leftrightarrow r^3 = \frac{1}{\cos^3 \theta + \sin^3 \theta}$$

$$\Leftrightarrow r = \frac{1}{(\cos^3 \theta + \sin^3 \theta)^{\frac{1}{3}}} \text{ 이다.}$$

또한 직선 $y = tx$ 의 기울기는 t 이므로

$$\tan \theta = t \text{ 이고 } \theta = \tan^{-1} t \text{ 이다.}$$

$$\text{따라서 } f(t) = \frac{1}{2} \int_0^{\tan^{-1} t} \frac{1}{(\cos^3 \theta + \sin^3 \theta)^{\frac{2}{3}}} d\theta \text{ 이므로,}$$

$$f'(t) = \frac{1}{2} \frac{1}{\{\cos^3(\tan^{-1} t) + \sin^3(\tan^{-1} t)\}^{\frac{2}{3}}} \times \frac{1}{1+t^2} \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, } f'(0) = \frac{1}{2} \text{ 이다.}$$

정답 : ③



장황수학